BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TÓM TẮT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

1. Thông tin chung:
– Mã số đề tài: THS2026-68
– Tên đề tài: Hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI
– Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ảnh
– Lớp: DI2396F1 – Khóa 49; Trường/Khoa/Viện: Trường CNTT&TT.
Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5
– Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa

2. Mục tiêu đề tài:
Xây dựng nguyên mẫu phân tích và gom nhóm tin cứu hộ bão lũ khi mạng gián đoạn, kết hợp AI tại biên và truyền thông tin gọn.

3. Tính mới và sáng tạo:
Tích hợp suy luận ảnh, outbox bền vững và phân cụm sự kiện; kiểm tra chặn cạnh, bất biến bản sao có điều kiện và hệ quả điều phối.

4. Kết quả nghiên cứu:
Model seed 1024 đạt Accuracy 75.78%, macro-F1 74.26% trên 256 ảnh test, có 3 lỗi nặng. Chưa có manifest split và benchmark runtime/nén/mobile riêng của model mới. Các benchmark cũ giữ riêng; PTQ/QAT còn lệch summary–CSV. LR dùng 32 trạng thái tổng hợp, chưa thay NLP tiếng Việt. RQ1–RQ3 chưa chứng minh lợi ích cứu hộ thực địa.

5. Sản phẩm:
Ứng dụng Flutter, backend FastAPI/SQLite, dashboard, mô hình/asset, dữ liệu và báo cáo/bản tin/tóm tắt Việt–Anh.

6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):
Chưa có minh chứng công bố hoặc nhận xét của cơ sở áp dụng. Bản thảo ISDS 2026 chưa được kê là bài đã xuất bản.

7. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:
Hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu và trình diễn tiếp nhận–điều phối; chưa đo hiệu quả kinh tế–xã hội hoặc giảm thiệt hại thực tế.

8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:
Dự kiến chuyển giao mã nguồn, ứng dụng, dashboard và tài liệu; chưa có biên bản chuyển giao. Cần NLP, tích hợp khẩn cấp, thử Android/mạng/SMS và xác nhận chuyên gia.